



CADFEM®

MSIB
magang dan studi independen bersertifikat

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Assignment 3

#Bertaji by CADFEM

Ansys MSIB Batch 7

Ragil Firman Syah | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
CFD - Learning Track

STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT

bertaji

CADFEM® / **Ansys** / ELITE
CHANNEL PARTNER

☎ 0813 8739 0069 (WA) | TEL : 021 2168 4115 |     CADFEM INDONESIA | ✉ marketing@cadfem.id

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER



Assignment 3

Ringkasan Teori





CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

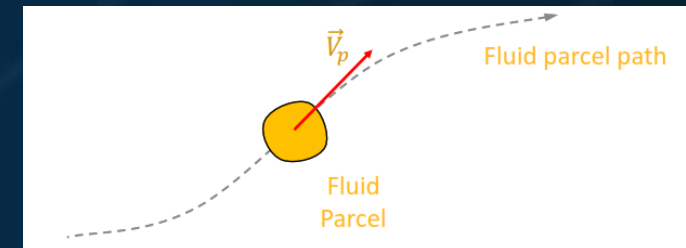
Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Metode Lagrangian

Metode Lagrangian melacak partikel fluida individu dari waktu ke waktu. Dalam metode ini, mengikuti jejak satu elemen fluida dari suatu posisi awal saat ia bergerak melalui medan fluida. Setiap partikel fluida dianggap memiliki lintasan yang unik, dan posisi, kecepatan, serta sifat-sifat lain (seperti tekanan atau densitas) partikel tersebut diamati pada setiap titik waktu. Metode ini analog dengan analisa sistem (system analysis) dalam termodinamika.

Dalam pendekatan ini, persamaan gerakan dinyatakan sebagai fungsi dari waktu dan identitas partikel (misalnya melalui koordinat material). Konsep ini mirip dengan cara mempelajari gerak benda dalam mekanika Newton: memilih objek dan melacak lintasannya.

Contoh analoginya seperti ketika mengendarai sepeda motor dan mengamati bagaimana kecepatan motor yang dikendarai dengan speedometer.



$$\vec{V} = \vec{V}_p(t)$$



CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

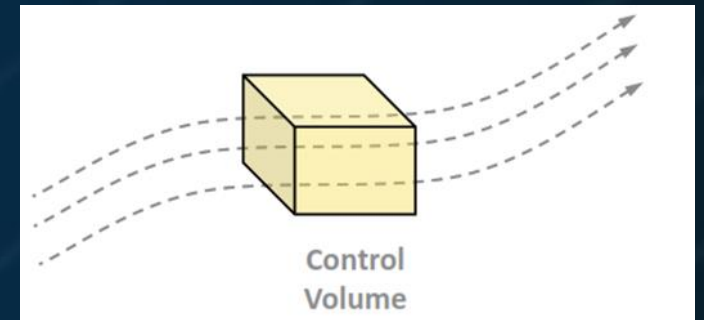
Metode Eulerian

Metode Eulerian yaitu mengamati dan menganalisa aliran fluida pada posisi tertentu atau analog dengan control volume analysis. Metode ini menggunakan konsep medan (field), yaitu kecepatan, tekanan, temperatur, dan sifat-sifat fluida lain dinyatakan sebagai fungsi dari waktu dan posisi sebagai berikut.

Medan kecepatan (*velocity field*) $\vec{V} = \vec{V}(x, y, z, t)$

Medan tekanan (*pressure field*) $P = P(x, y, z, t)$

Medan percepatan (*acceleration field*) $\vec{a} = \vec{a}(x, y, z, t)$

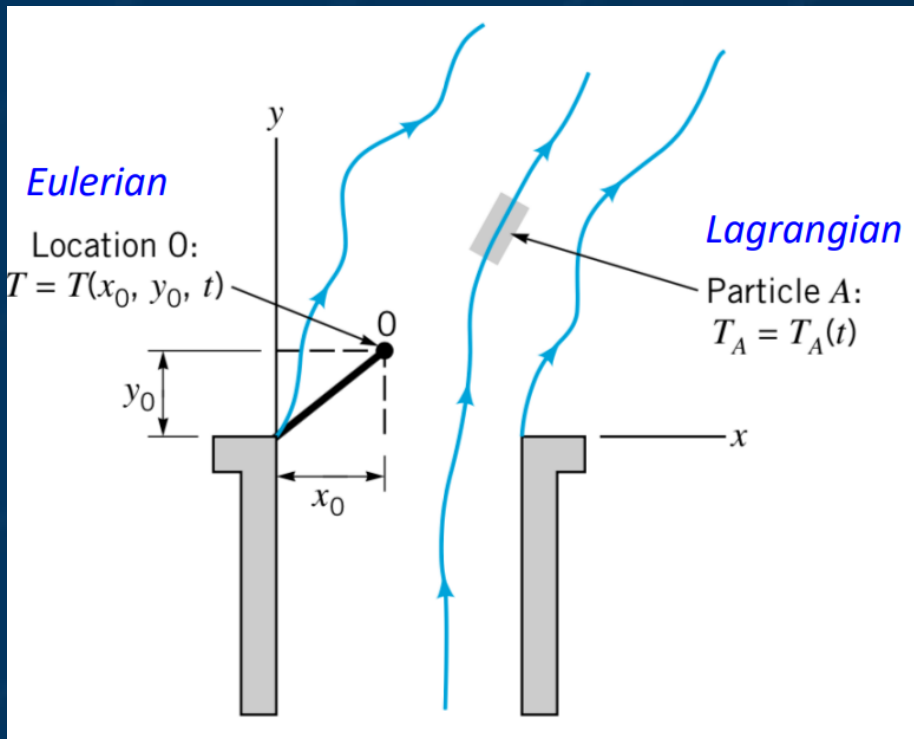


$$\vec{V} = \vec{V}(x, y, z, t)$$

Contoh analoginya yaitu pada kamera etilang, dimana kamera diam mengambil foto dalam rentang beberapa detik sehingga didapat karakteristik aliran fluidanya



Metode Lagrangian dan Lagrangian dan Eulerian



Teorema Transpor Reynolds menghubungkan turunan Lagrangian dari suatu sifat dengan perubahan sifat tersebut dalam volume kendali Euler yang tetap sebagai berikut:

$$\frac{dF}{dt} = \iiint_{\Omega} \frac{\partial(\rho f)}{\partial t} d\Omega + \oint_A f(\rho \vec{V} \cdot \hat{n}) dA$$

Lagrangian

Eulerian



CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Governing Equation

M = mass

Ω = volume of fluid parcel

A = surface area of fluid parcel

$\vec{V}$ = velocity of the fluid parcel

E = total energy (internal + kinetic + potential)

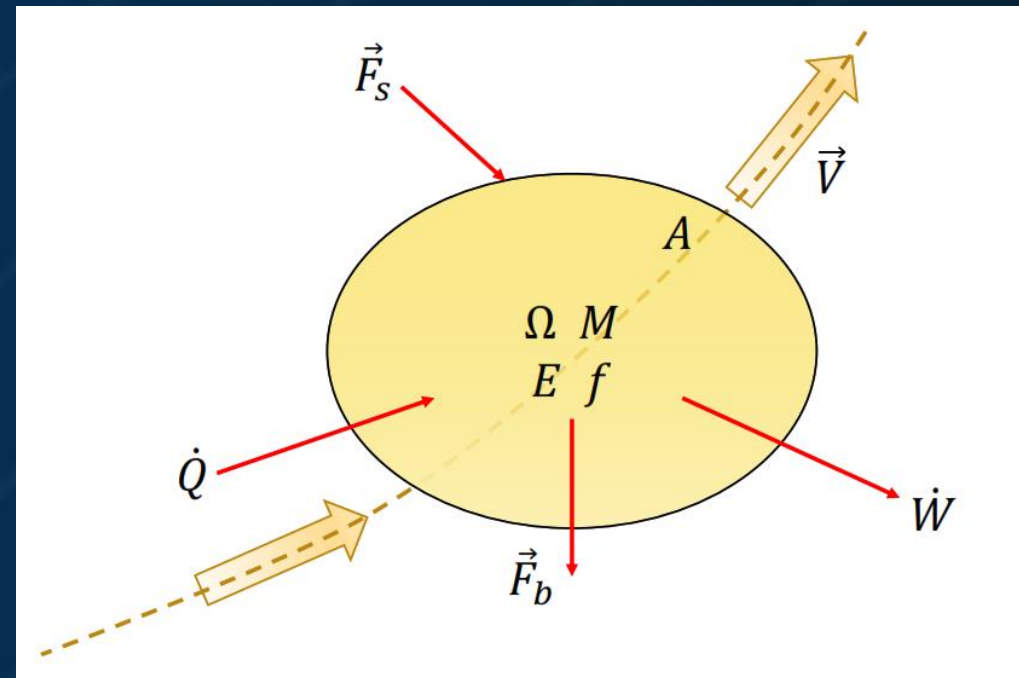
f = arbitrary scalar (e. g. dye concentration)

$\dot{W}$ = net work done by parcel on its surroundings

$\dot{Q}$ = net heat transfer to parcel from surroundings

$\vec{F}_s$ = net surface forces acting parcel boundary

$\vec{F}_b$ = net body force acting on parcel





CADFEM®

MSIB
Masyarakat Studi Indonesia Bersifat Internasional

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Konservasi dalam Persamaan Pembangunan Aliran Fluida

Jenis Konservasi	Dasar Hukum Fisika	Definisi
Massa	Kontinuitas	Massa tidak dapat diciptakan ataupun dihancurkan
Momentum	Hukum II Newton	Penegasan Ulang dari Hukum II Newton dalam Aliran Fluids
Energi	Hukum I Termodinamika	Penegasan Ulang dalam Hukum I Termodinamika



CADFEM®

MSIB
Masyarakat Studi Indonesia Bersifat

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Konservasi Massa

- Konservasi massa mengacu pada kontinuitas atau kekekalan massa dalam sistem (berapa jumlah debit yang masuk akan sama pada berapa debit yang keluar)
- Massa tidak dapat diciptakan ataupun dihancurkan berdasarkan konservasi massa.
- Konservasi massa diperlukan untuk memodelkan suatu aliran fluida, dimana sudah diubah bentuk pendekatan yang awalnya lagrangian menjadi eularian.
- Contohnya sebuah kontrol volume setiap massanya yang masuk akan keluar lagi dengan jumlah yang sama.
- Persamaan Kontinuitas (Conservation of Mass) untuk incompressible fluid adalah:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \rho \vec{V} = 0$$

- Persamaan Kontinuitas (Conservation of Mass) untuk compressible fluid adalah:

$$\nabla \cdot \vec{V} = 0$$



Konservasi Momentum

- Persamaan ini didasarkan pada hukum kedua Newton yang menyatakan bahwa gaya bersih yang bekerja pada fluida menghasilkan percepatan. Dalam bentuk umum untuk fluida Newtonian, persamaan Navier-Stokes adalah:

$$\frac{\partial(\rho \vec{V})}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla(\rho \vec{V}) = -\nabla p + \nabla \cdot \vec{\tau} + \vec{F}_b$$

- Impuls pada persamaannya merupakan hukum kedua Newton dimana massa berbanding lurus dengan kecepatan.
- Ada gaya apabila ada perubahan momentum
- Asal Usul Persamaan diatas yaitu:

$$\iiint_{\Omega} \left[\frac{\partial(\rho \vec{V})}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla(\rho \vec{V}) \right] d\Omega = \vec{F}_s + \vec{F}_b$$

HK 2 Newton : $m \cdot a$

ΣF

Dimana:

$$\vec{F}_s = \vec{F}_p + \vec{F}_v$$

$$\vec{F}_p = - \oint_A p \hat{n} dA$$

$$\vec{F}_v = \oint_A \vec{\tau} \cdot \hat{n} dA$$

$$F = P \times A$$

$$\vec{F}_b = \iiint_{\Omega} \rho \vec{g} d\Omega$$

$$F_b = m \times g$$



CADFEM

MSIB

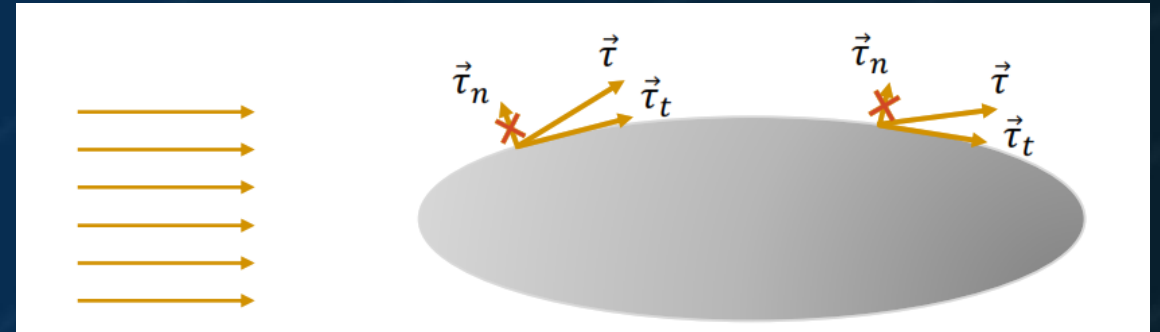
Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Konservasi Momentum

Asumsi yang digunakan dalam formulasi viscous stress tensor:

- Translasi atau rotasi elemen fluida tidak memberikan peningkatan viscous stress
 - Aliran fluida dikatakan isotropic
 - Fluida Newtonian
 - Tekanan viskos bekerja dalam arah tangensial
-
- Persamaan kekekalan momentum bersama dengan kekekalan massa, terdiri atas suatu sistem gabungan dari empat persamaan diferensial dengan lima variabel: p , ρ , u , v , w .
 - Jika alirannya tidak dapat dimampatkan, maka kerapatannya konstan dan kita dapat menyederhanakan variabel yang tidak diketahui menjadi p , u , v , w . Jika diasumsikan viskositas konstan hanya perlu menyediakan kondisi awal/batas untuk mengembangkan model matematika yang dapat dipecahkan.
 - Jika massa jenis dan viskositas tidak konstan (dan, pada kenyataannya, merupakan fungsi dari temperatur), maka memerlukan setidaknya satu persamaan lagi untuk menutup sistem.
 - Jika temperatur diperlukan, maka memerlukan persamaan energi
 - Jika fluida juga dapat dimampatkan, maka memerlukan persamaan keadaan yang menghubungkan massa jenis dengan tekanan dan temperatur (misalnya, melalui hukum gas ideal)



**CADFEM****MSIB**
Masyarakat Studi Indonesia Berbasis**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA**Ansys** / ELITE
CHANNEL PARTNER

Konservasi Energi

Persamaan Energi (Conservation of Energy) Persamaan ini mengatur perubahan energi dalam aliran fluida. Biasanya dinyatakan dalam bentuk hukum termodinamika pertama:

$$\frac{dE}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} + \dot{S}_g$$



Dalam bentuk integralnya :

$$\frac{dE}{dt} = \frac{d}{dt} \iiint_{\Omega} \rho e_t d\Omega = \iiint_{\Omega} \frac{\partial(\rho e_t)}{\partial t} d\Omega + \oint_A e_t (\rho \vec{V} \cdot \hat{n}) dA = \dot{Q} - \dot{W} + \dot{S}_g$$

Dimana:
Energi :

$$e(\text{internal}) = e(T)$$

$$e(\text{kinetic}) = \frac{1}{2} V^2$$

$$e(\text{potential}) = gz$$

$$E = \iiint_{\Omega} \rho e_t d\Omega = \iiint_{\Omega} \rho \left[e(T) + \frac{1}{2} V^2 + gz \right] d\Omega$$

Heat :

$$\dot{Q} = - \oint_A \dot{q}'' dA$$

$$\dot{q}'' = -k \nabla T$$

$$\dot{W}(\text{pressure}) = \oint_A p (\vec{V} \cdot \hat{n}) dA$$

$$\dot{W}(\text{viscous}) = \oint_A (\vec{\tau} \cdot \vec{V}) \cdot \hat{n} dA$$



CADFEM®

MSIB
Masyarakat Studi Indonesia Berbasis

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Pemodelan Matematika

Untuk mengembangkan model matematika masalah dinamika fluida di dunia nyata memerlukan lima elemen dasar:

1. Definisi lengkap tentang masalah yang ingin dipecahkan → **Pernyataan Masalah**
2. Seperangkat asumsi yang memungkinkan solusi yang layak → **Asumsi Pemodelan**
3. Seperangkat persamaan matematika yang mengatur berdasarkan asumsi → **Persamaan Pemodelan**
4. Seperangkat spesifikasi nilai batas yang ditetapkan dengan baik → **Kondisi Batas**
5. Seperangkat nilai awal yang diperlukan untuk masalah tidak stabil → **Kondisi Awal**

**CADFEM****MSIB**
Masyarakat Studi Industri dan Bisnis**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA**Ansys** / ELITE
CHANNEL PARTNER

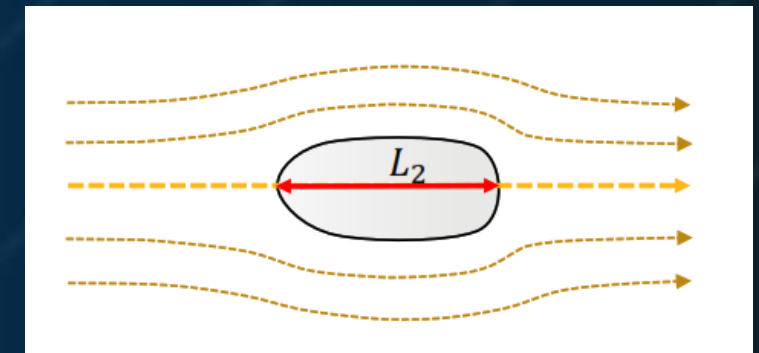
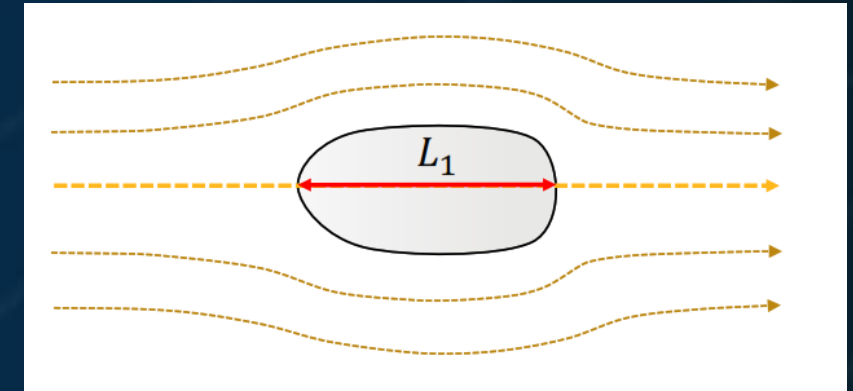
Geometric and Dynamic Similarity

Geometric similarity (Kesamaan Geometris)

Mengacu pada kesamaan bentuk atau proporsi antara model dan sistem nyata (prototipe). Dalam konteks analisis dimensional, model yang digunakan dalam eksperimen dikatakan memiliki kesamaan geometris dengan sistem nyata jika semua dimensi model merupakan skala yang proporsional dari dimensi sistem nyata. Dimana rasio semua panjang yang bersesuaian dari dua objek (L_1/L_2) adalah sama.

Dynamic Similarity (Kesamaan Dinamis)

Mengacu pada kesamaan gaya-gaya fisika yang bekerja dalam model dan prototipe. Kesamaan ini dicapai ketika rasio antara gaya-gaya dominan yang mempengaruhi gerakan fluida dalam model sama dengan rasio gaya-gaya yang berlaku dalam prototipe. Kesamaan dinamis lebih kompleks dibandingkan kesamaan geometris karena melibatkan bilangan tak berdimensi (dimensionless numbers) yang mencerminkan perbandingan gaya dalam sistem fluida.



**CADFEM****MSIB**
Masyarakat Studi Indonesia Berbasis**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA**Ansys** / ELITE
CHANNEL PARTNER

Persamaan Navier-Stokes

Salah satu persamaan paling mendasar dan penting dalam mekanika fluida, digunakan untuk menggambarkan perilaku fluida seperti gas dan cairan. Persamaan ini menjelaskan bagaimana momentum fluida berubah di bawah pengaruh gaya-gaya eksternal, seperti gaya tekanan dan gaya viskositas, serta bagaimana fluida bergerak dalam ruang dan waktu.

Solusi persamaan Navier-Stokes sangat kompleks karena melibatkan sistem persamaan diferensial parsial nonlinear. Dalam banyak kasus, solusi analitis hanya bisa didapatkan untuk kasus yang sangat sederhana, misalnya aliran fluida laminar atau aliran pada kondisi stasioner dan simetri tertentu.

Persamaan non-dimensional incompressible Navier-Stokes dengan mengabaikan body force

$$\nabla \cdot \vec{V} = 0$$

$$\rho \left[\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{V}u) \right] = -\frac{\partial p}{\partial x} - \mu \nabla^2 u$$

$$\rho \left[\frac{\partial v}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{V}v) \right] = -\frac{\partial p}{\partial y} - \mu \nabla^2 v$$

$$\rho \left[\frac{\partial w}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{V}w) \right] = -\frac{\partial p}{\partial z} - \mu \nabla^2 w$$

$$\rho C_p \left[\frac{\partial T}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{V}T) \right] = k \nabla^2 T + (\vec{\tau} \cdot \nabla) \vec{V}$$



CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Variabel Tanpa Dimensi

- Time: $t^* = t/t_0 = (tV_0)/L_0$
- Space: $x^* = x/L_0, y^* = y/L_0, z^* = z/L_0$
- Density: $\rho^* = \rho/\rho_0$
- Velocity: $u^* = u/V_0, v^* = v/V_0, w^* = w/V_0$
- Pressure: $p^* = p/p_0 = p/\rho_0 V_0^2$
- Viscosity: $\mu^* = \mu/\mu_0$
- Temperature: $T^* = T/T_0$
- Specific Heat: $C_p^* = C_p/C_{p0}$
- Thermal conductivity: $k^* = k/k_0$

Untuk Penggunaan L_0/V_0 sebagai parameter **referensi waktu**, dan $\rho_0 V_0^2$ sebagai parameter **referensi tekanan**.



Persamaan Navier-Stokes Non-dimensionalisasi

Variabel non-dimensi disubstitusikan ke dalam persamaan kontinuitas dan momentum menghasilkan persamaan berikut.

$$\nabla \cdot \vec{V}^* = 0$$

$$\rho^* \left[\frac{\partial u^*}{\partial t^*} + \nabla \cdot (\vec{V}^* u^*) \right] = -\frac{\partial p^*}{\partial x^*} + \frac{1}{Re} \nabla^2 u^*$$

$$\rho^* \left[\frac{\partial v^*}{\partial t^*} + \nabla \cdot (\vec{V}^* v^*) \right] = -\frac{\partial p^*}{\partial y^*} + \frac{1}{Re} \nabla^2 v^*$$

$$\rho^* \left[\frac{\partial w^*}{\partial t^*} + \nabla \cdot (\vec{V}^* w^*) \right] = -\frac{\partial p^*}{\partial z^*} + \frac{1}{Re} \nabla^2 w^*$$

Dimana Re (Bilangan Reynold) merupakan bilangan tak berdimensi yang sangat penting dalam memahami aliran fluida. Ini memberikan perbandingan antara gaya inersia dan gaya viskositas.

$$Re = \frac{\rho_0 V_0 L_0}{\mu_0}$$



CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Persamaan Navier-Stokes Non-dimensionalisasi

Non-dimensionalisasi Dapat pada persamaan energi tak termampatkan, dengan suhu tak berdimensi, panas spesifik, dan konduktivitas termal dengan persamaan berikut.

$$\rho^* c_p^* \left[\frac{\partial T^*}{\partial t^*} + \nabla \cdot (\vec{V}^* T^*) \right] = \frac{k^*}{RePr} \nabla^2 T^* + \frac{Br}{RePr} \Phi^*$$



CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Bilangan Tak Berdimensi

Prandtl number (Pr)

Bilangan yang tak berdimensi dengan membandingkan antara difusi momentum dan difusi termal dalam aliran fluida. Ini sangat penting dalam aliran dengan perpindahan panas, terutama untuk mengkaji konduksi termal.

$$Pr = \frac{c_{p0}\mu_0}{k_0}$$

Nilai Prandtl yang kecil (misalnya untuk gas seperti udara) menunjukkan bahwa difusi panas lebih cepat daripada difusi momentum. Sebaliknya, nilai Prandtl yang tinggi (misalnya untuk cairan seperti minyak) menunjukkan bahwa momentum menyebar lebih cepat daripada panas.



CADFEM®

MSIB
Masyarakat Studi Indonesia Berbasis

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Bilangan Tak Berdimensi

Brinkman number (Br)

bilangan yang tak berdimensi menggambarkan rasio antara viskositas (dissipation) dengan perpindahan panas. Ini penting dalam sistem di mana pemanasan viskositas signifikan, seperti pada fluida yang sangat kental atau pada aliran dengan kecepatan tinggi.

$$Br = \frac{V_0^2 \mu_0}{k_0 T_0}$$

Brinkman number tinggi menunjukkan bahwa pemanasan viskositas dominan dalam proses perpindahan panas, sedangkan pada bilangan Brinkman rendah, perpindahan panas lebih dominan dibandingkan dissipasi viskositas.



CADFEM®

MSIB
Masyarakat Studi Indonesia Berbasis

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Bilangan Tak Berdimensi

Péclet number (Pe)

Bilangan tak berdimensi yang merupakan perbandingan antara laju adveksi panas dengan laju difusi panas. Ini sangat penting dalam aliran konvektif dan perpindahan panas.

$$Pe = \frac{uL}{d}$$

Where:

u is the fluid velocity **L** is the characteristic length **D** is the diffusion coefficient

Jika bilangan Péclet tinggi, adveksi panas mendominasi aliran; jika bilangan Péclet rendah, difusi panas lebih dominan.



CADFEM®

MSIB
Masyarakat Studi Indonesia Berbasis

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Bilangan Tak Berdimensi

Eckert number (Ec)

menggambarkan rasio antara energi kinetik fluida terhadap energi internal. Ini relevan dalam aliran dengan kompresibilitas signifikan dan proses viskositas.

$$Ec = \frac{Br}{Pr} = \frac{V_0^2}{C_{p0}T_0}$$

Eckert number tinggi menunjukkan bahwa konversi energi kinetik menjadi energi internal signifikan, seperti pada aliran kecepatan tinggi atau kompresibel.



CADFEM®

MSIB
Masyarakat Studi Indonesia Berbasis

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Bilangan Tak Berdimensi

Froude number (Fr)

Bilangan tak berdimensi yang menggambarkan perbandingan antara gaya inersia dengan gaya gravitasi. Ini sangat penting dalam aliran terbuka, arus kapal, dan aliran yang melibatkan permukaan bebas.

$$Fr = \frac{V_0}{\sqrt{g_0 L_0}}$$

Bilangan Froude rendah menunjukkan bahwa gaya gravitasi mendominasi, sementara bilangan Froude tinggi menunjukkan bahwa gaya inersia lebih dominan.

$$Ra = \frac{\rho \beta \Delta T L^3 g}{\mu \alpha}$$



CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Bilangan Tak Berdimensi

Rayleigh number (Ra)

Bilangan tak berdimensi yang digunakan untuk menganalisis perpindahan panas secara konveksi alamiah. Ini menunjukkan kondisi ketika aliran konvektif mulai berkembang akibat perbedaan suhu yang besar.

$$Ra = \frac{\rho \beta \Delta T L^3 g}{\mu \alpha}$$

Rayleigh number tinggi menunjukkan bahwa konveksi termal mendominasi difusi panas.



CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Bilangan Tak Berdimensi

Mach number (Ma)

Bilangan tak berdimensi yang merupakan perbandingan antara kecepatan fluida dengan kecepatan suara dalam medium tersebut. Ini sangat penting dalam aliran kompresibel, seperti dalam aerodinamika dan aliran supersonik.

$$M = \frac{\text{gas velocity}}{\text{speed of sound}} = \frac{u}{c}$$

Mach number < 1 berarti aliran subsonik, Mach number = 1 berarti aliran sonik, dan Mach number > 1 menunjukkan aliran supersonik.

**CADFEM****MSIB**
Masyarakat Studi Indonesia Berbasis**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA**Ansys** / ELITE
CHANNEL PARTNER

Buckingham Pi Theorem

Teorema Buckingham Pi adalah salah satu konsep fundamental dalam analisis dimensional yang digunakan untuk menyederhanakan masalah fisis dengan banyak variabel, melalui pengurangan jumlah variabel ke dalam bentuk kelompok tak berdimensi. Teorema ini membantu dalam mengidentifikasi bilangan tak berdimensi (dimensional numbers) yang relevan, yang memungkinkan untuk melakukan analisis perbandingan antar sistem yang serupa, tanpa perlu mempertimbangkan satuan-satuan fisik yang kompleks.

Buckingham Pi Theorem menyatakan bahwa jika terdapat n variabel yang terkait dalam suatu fenomena fisik, dan terdapat k dimensi dasar (misalnya, massa, panjang, waktu), maka jumlah variabel tak berdimensi yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan fenomena tersebut adalah $n-k$. Variabel tak berdimensi ini disebut Pi terms.

Untuk memahami bagaimana teorema ini diterapkan, berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses analisis dimensional dengan menggunakan Buckingham Pi:

1. Identifikasi variabel yang relevan:
2. Tentukan dimensi dasar yang terlibat:
3. Gunakan teorema Buckingham Pi untuk membentuk kelompok tak berdimensi
4. Tentukan hubungan fungsional antara kelompok Pi



CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Dimensi dan Parameter

- Memberikan dasar formal secara matematis untuk menurunkan kelompok non-dimensi untuk setiap masalah fisik dan tidak terbatas pada fluida dinamika
- Memanfaatkan matematika dan tidak memberikan makna fisik apa pun pada grup non-dimensi
- “Untuk masalah yang dijelaskan oleh sekumpulan persamaan berdasarkan k variabel fisik, kita dapat mendefinisikan n parameter tak berdimensi ($\Pi_1, \dots, \Pi_n$), di mana n adalah selisih antara jumlah (k) dari variabel fisik dan jumlah (p) dari besaran fundamental yang menggambarkannya

Variable	Dimensions	
Length	L	
Area	L^2	
Volume	L^3	
Velocity	L / T	
Acceleration	L / T^2	
Momentum	ML / T	
Force	ML / T^2	
Energy/Work	ML^2 / T^2	
Power	ML^2 / T^3	
Viscosity	M / LT	
Pressure	M / LT^2	
Density	M / L^3	

L = length
 M = mass
 T = time



CADFEM

MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Ringkasan

Governing equations dari aliran fluida adalah persamaan yang mengatur gerakan dan perilaku fluida dalam berbagai kondisi fisik. Persamaan ini mencakup hukum-hukum fisika dasar, seperti hukum kekekalan massa, momentum, dan energi.

Dimensional analysis adalah metode yang digunakan untuk memahami hubungan antar variabel dalam suatu sistem fisika dengan memanfaatkan dimensi dasar seperti massa, panjang, waktu, dan suhu.

Assignment 3

Laporan Simulasi



**CADFEM****MSIB**
Masyarakat Studi Industri dan Bisnis**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA**Ansys** / ELITE
CHANNEL PARTNER

Latar Belakang

Dalam teknik otomotif, exhaust manifold berfungsi untuk mengumpulkan gas buang dari beberapa silinder mesin ke dalam satu pipa. Desain manifold knalpot ini tidak hanya untuk mengumpulkan gas buang, tetapi juga untuk mengoptimalkan aliran gas buang, dengan tujuan mengurangi hambatan aliran dan menurunkan tekanan balik pada mesin. Masalah perpindahan panas konjugat antara gas buang dan material padat manifold menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. Konduksi panas dari gas ke material manifold berpengaruh pada daya tahan dan performa manifold, serta efisiensi pendinginan mesin secara keseluruhan. Simulasi ini, memvisualisasikan distribusi aliran dan transfer panas, serta mengidentifikasi area-area kritis di dalam manifold yang mungkin membutuhkan optimasi lebih lanjut. Oleh karena itu tujuan dari simulasi ini dengan memahami struktur aliran gas buang di dalam manifold, termasuk distribusi kecepatan dan tekanan serta mempelajari konservasi massa dan energi dalam sistem untuk memastikan bahwa aliran dan perpindahan panas berjalan sesuai prinsip-prinsip fisika.





CADFEM

MSIB

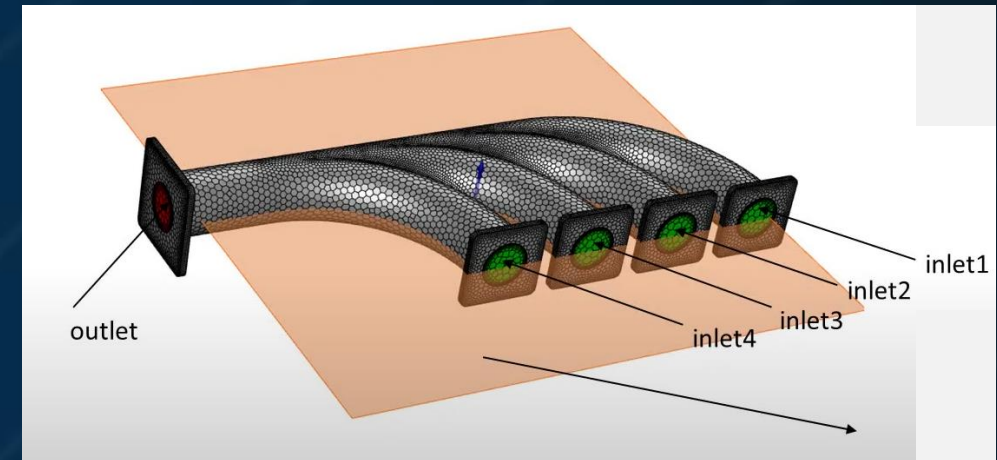
Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys / ELITE
CHANNEL PARTNER

Pendefinisian Masalah

Untuk memahami struktur aliran gas buang di dalam manifold dan termasuk distribusi kecepatannya maupun tekanannya serta mempelajari konservasi massa dan energi dalam sistem, memastikan bahwa aliran dan perpindahan panas berjalan sesuai prinsip-prinsip fisika dapat disimulasikan dengan model fisik dan pendefinisian masalah berikut.

- Manifold terdiri dari empat pipa saluran masuk, yang terhubung ke empat silinder mesin, dan satu pipa kolektor yang masing-masing berbentuk lingkaran dengan diameter 0,06 m.
- Gas buang masuk ke dalam manifold dengan kecepatan yang sama yaitu 20 m/s tetapi suhu yang berbeda mulai dari 780 K hingga 810 K.
- Fluida kerja yang digunakan adalah udara, dengan asumsi bahwa sifat termal konstan, karena perubahan suhu dianggap tidak terlalu signifikan sehingga variasi sifat fluida dengan suhu dapat diabaikan.



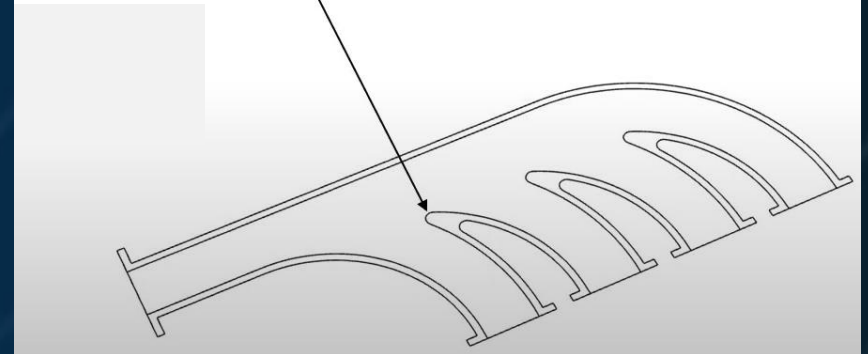


Pendefinisian Masalah

- Dinding luar manifold bertukar panas dengan lingkungan sekitar melalui konveksi termal.
- Fluida kerja di dalam manifold adalah udara, sedangkan manifold terbuat dari baja.
- Udara: $\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$, $\mu = 1,7894 \times 10^{-5} \text{ kg/(m s)}$ $C_p = 1006,43 \text{ J/(kg-K)}$, $k = 0,0242 \text{ W/(m K)}$
- Baja: $\rho = 8030 \text{ kg/m}^3$, $C_p = 502,48 \text{ J/(kg K)}$ $k = 16,27 \text{ W/(m K)}$
- Bilangan Reynolds aliran lebih dari $3,0 \times 10^3$ menunjukkan bahwa aliran tersebut sepenuhnya bergejolak, Model k- ω SST digunakan untuk mensimulasikan efek turbulensi.
- Solusi stabil diperoleh dengan menggunakan solver Coupled Pseudo Transient berbasis tekanan di Ansys Fluent

- Boundary conditions for the model:

- inlet1: velocity inlet $v = 20 \text{ m/s}$, $T = 800 \text{ K}$
- inlet2: velocity inlet $v = 20 \text{ m/s}$, $T = 810 \text{ K}$
- inlet3: velocity inlet $v = 20 \text{ m/s}$, $T = 790 \text{ K}$
- inlet4: velocity inlet $v = 20 \text{ m/s}$, $T = 780 \text{ K}$
- outlet: pressure outlet $p = 0 \text{ Pa}$ (gauge)
- solid-wall-outer: convection with $h = 20 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$, $T = 400 \text{ K}$
- tube-walls and tube-wall-shadow: walls coupled for conjugate heat transfer





CADFEM

MSIB

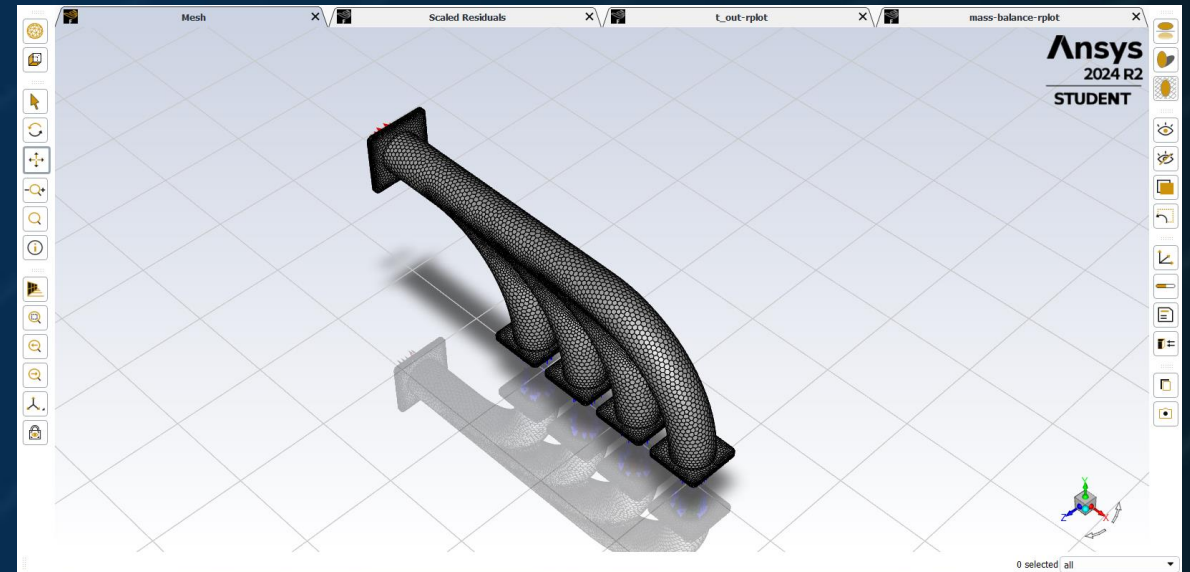
Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys
ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi

Setelah mengimport mesh dari bahan yang terdapat pada Ansys Innovation Course, mesh di evaluate dan menemukan hasil yang cukup baik, yaitu untuk ketentuan dari PT CADFEM Simulation Technology Indonesia diatas 0,1. Dan berikut adalah nilai dari mesh yang akan digunakan untuk simulasi

- **Minimum Orthogonal Quality** = $2.92176e-01$ cell 6674 on zone 112
- **Maximum Aspect Ratio** = $1.38432e+01$ cell 35690





CADFEM

MSIB

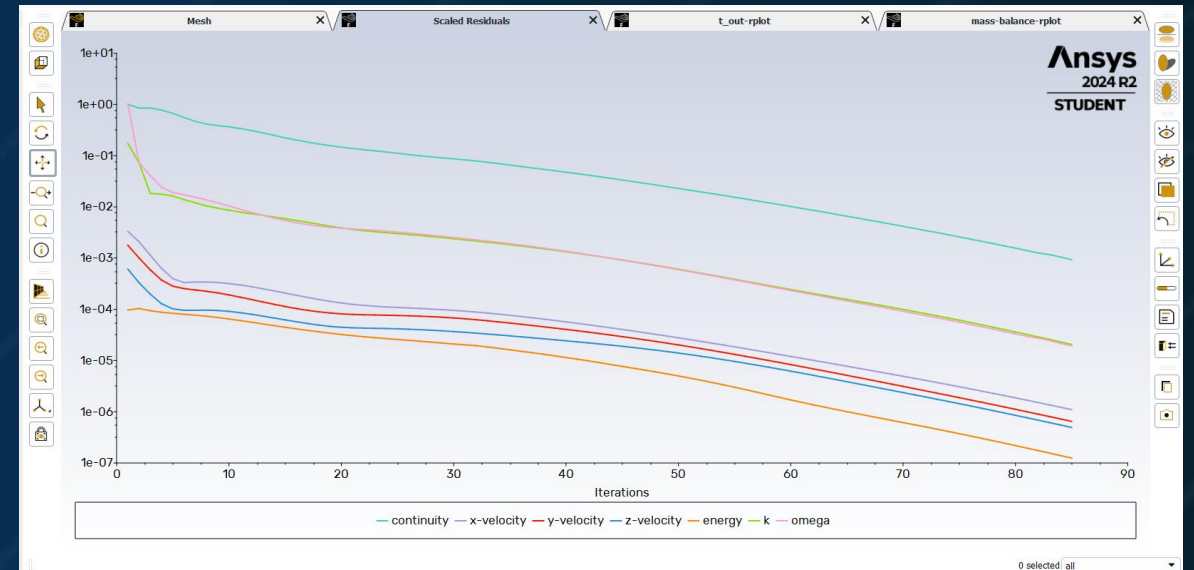
Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys
ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi

Pada grafik hasil report dari Scaled Residuals:

- Penurunan residual secara signifikan pada iterasi awal, terutama untuk komponen kecepatan x , y , z , dan kontinuitas.
- Simulasi telah stabil secara bertahap. Namun, beberapa variabel seperti kontinuitas masih belum mencapai nilai residual yang sangat kecil menunjukkan masih ada sedikit ketidakseimbangan dalam solusi.





CADFEM

MSIB

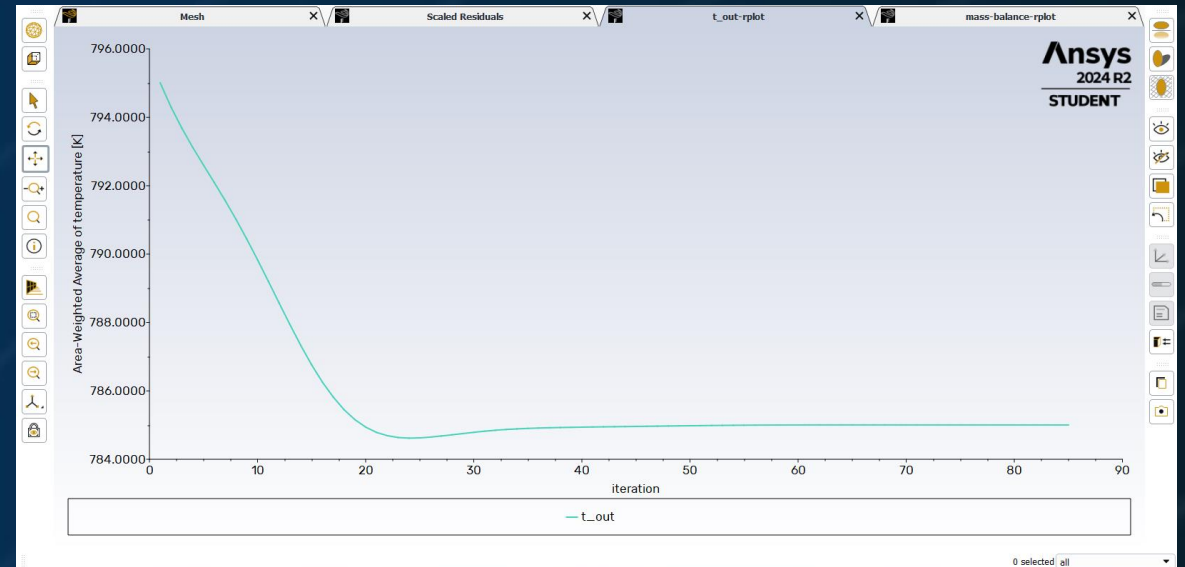
Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys
ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi

Pada grafik hasil report dari Temperatur Keluar (t_{out}):

- Temperatur awal berada di sekitar 796 K mengalami penurunan drastis selama iterasi awal di sekitar 784 K setelah iterasi ke-20.
- Sistem telah mencapai keseimbangan termal setelah iterasi ke-20. Fluktuasi yang kecil pada iterasi menunjukkan perubahan temperatur keluaran menjadi sangat minim, yang mengindikasikan kestabilan sistem.
- Simulasi sistem exhaust manifold berhasil mencapai kondisi stabil, dengan temperatur keluaran yang konstan setelah iterasi tertentu.





CADFEM

MSIB

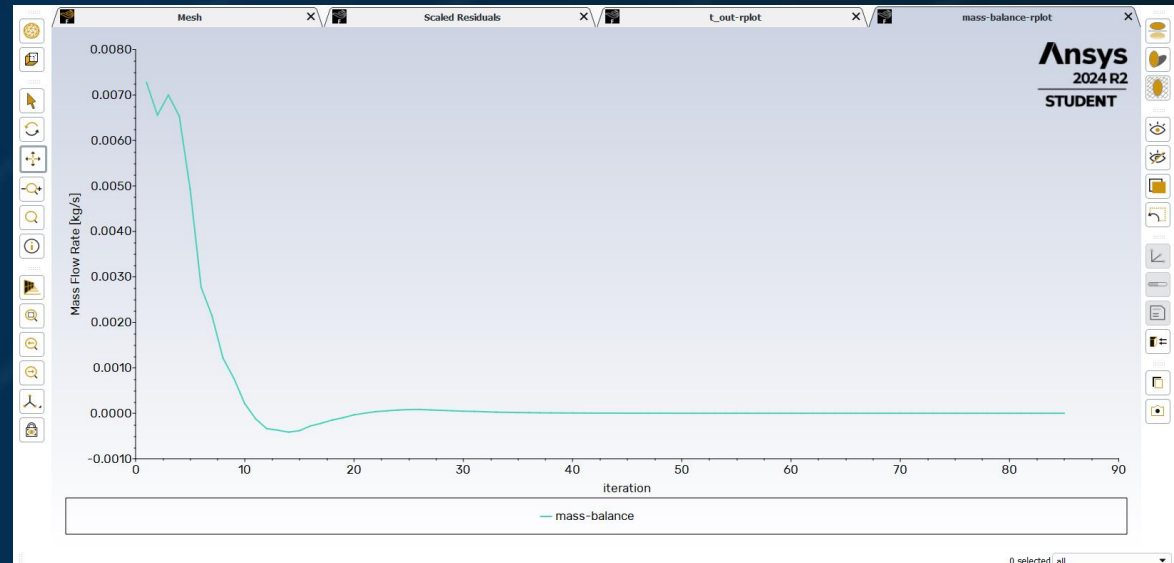
Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys
ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi

Pada grafik hasil report dari mass-balance:

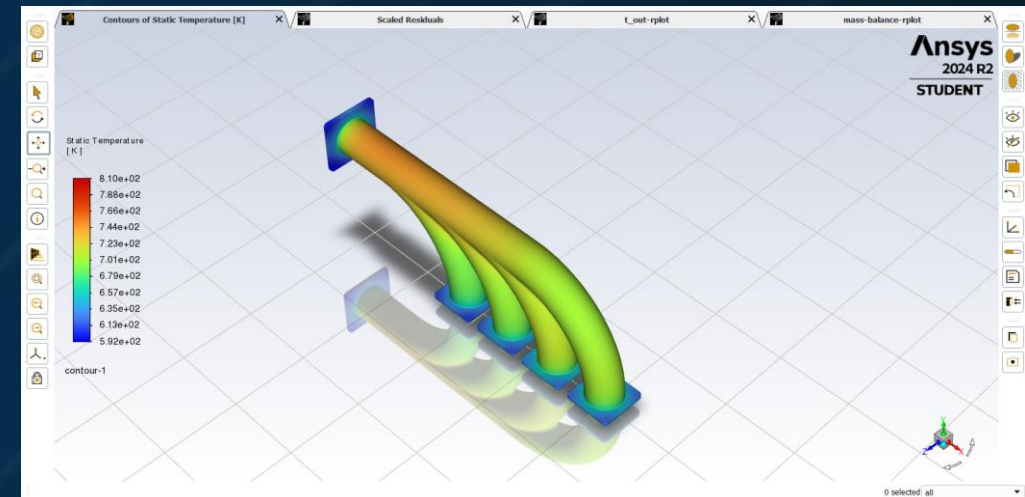
- Fluktuasi signifikan hingga mencapai sekitar 0,007 kg/s pada awal iterasi. Namun, setelah
- Nilai laju aliran massa menurun drastis dan mencapai nilai mendekati nol pada iterasi ke-10.
- Mass balance konvergen dan tetap konstan pada nol dimana menandakan aliran massa di sistem sudah seimbang dan mencapai kesetabilan setelah iterasi ke-20 yang artinya jumlah massa yang masuk dan keluar dari sistem sudah sesuai.



**CADFEM****MSIB**
Masyarakat Studi Industri dan Bisnis**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA**Ansys** / ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi

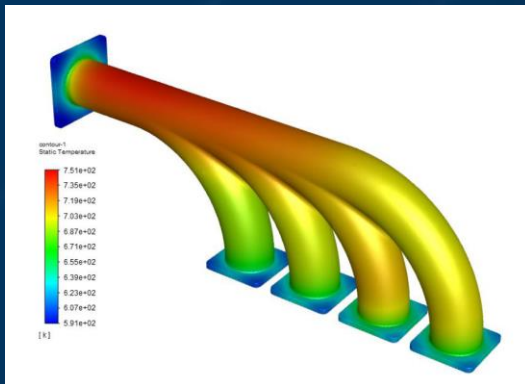
- Distribusi tekanan statis terlihat tidak merata di sepanjang saluran manifold.
- Tekanan statis tertinggi berada di bagian inlet manifold dimana ditunjukkan dengan warna merah yang menandakan aliran gas buang dengan kecepatan rendah namun tekanan tinggi.
- Tekanan menurun secara bertahap di sepanjang cabang-cabang manifold menuju outlet di mana warna hijau hingga biru muda menunjukkan tekanan yang lebih rendah menandakan peningkatan kecepatan aliran gas.
- Fluida mengalami ekspansi saat melewati saluran bercabang yang mengarahkan gas buang ke beberapa outlet.
- Sesuai dengan karakteristik umum dari aliran fluida pada exhaust manifold, di mana gas buang dari silinder kendaraan cenderung mengalami penurunan tekanan seiring dengan peningkatan kecepatan aliran saat bergerak melalui manifold.



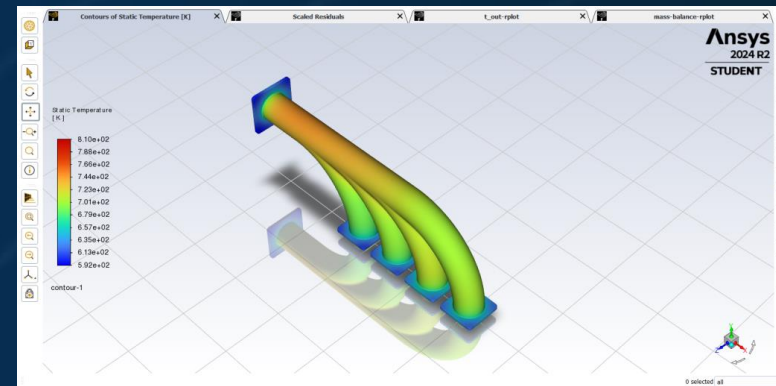
**CADFEM****MSIB**
Masyarakat Studi Industri dan Bisnis**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA**Ansys** / ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi

Literatur (AIC)



Hasil Simulasi



Dapat dilihat bahwa kedua gambar hampir sama namun berbeda pada warna (pendistribusian suhu-nya). Dimana suhu yang lebih tinggi ditemukan di area dekat outlet tempat aliran dari empat saluran masuk bertemu ke dalam saluran penampang yang lebih kecil dan kecepatan aliran meningkat sesuai dengan kekekalan momentum. Peningkatan kecepatan menyebabkan peningkatan perpindahan panas konvektif antara gas panas dan struktur manifold. Dapat dikatakan bahwa simulasi telah berjalan dengan sesuai dan benar. Perbedaan-perbedaan diatas sangat minim yang terjadi karena beberapa faktor seperti format setup yang berbeda dan nilai-nilai yang sedikit berbeda sehingga warna tidak sama persis untuk keduanya



CADFEM

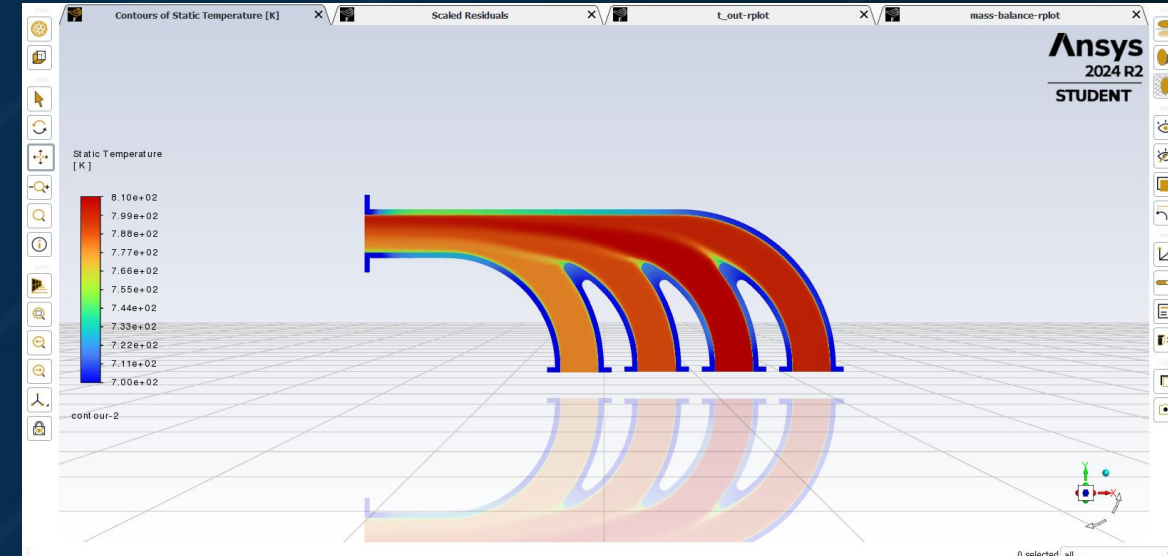
MSIB
Masyarakat Studi Indonesia Berbasis

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys
ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi

- Daerah dengan warna merah menunjukkan tekanan yang lebih tinggi, yang umumnya terletak di area dekat inlet manifold.
- Tekanan cenderung menurun yang ditandai dengan gradasi warna menuju biru.
- Pada bagian inlet, tekanan statis memiliki nilai yang lebih tinggi, yang kemudian berangsur menurun seiring aliran fluida bergerak menuju outlet.
- Adanya penurunan tekanan yang diakibatkan oleh percepatan aliran fluida saat melewati area belokan dan cabang manifold. Sesuai dengan prinsip bernoulli di mana peningkatan kecepatan fluida menyebabkan penurunan tekanan.





CADFEM

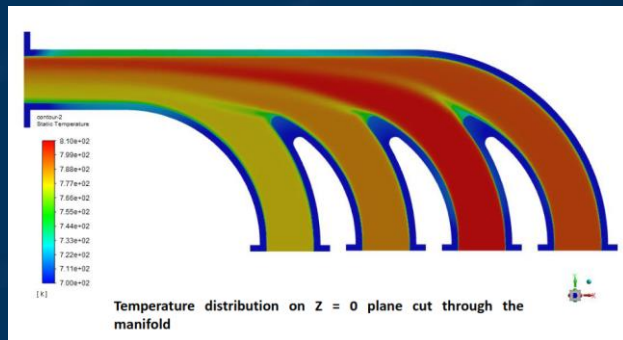
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

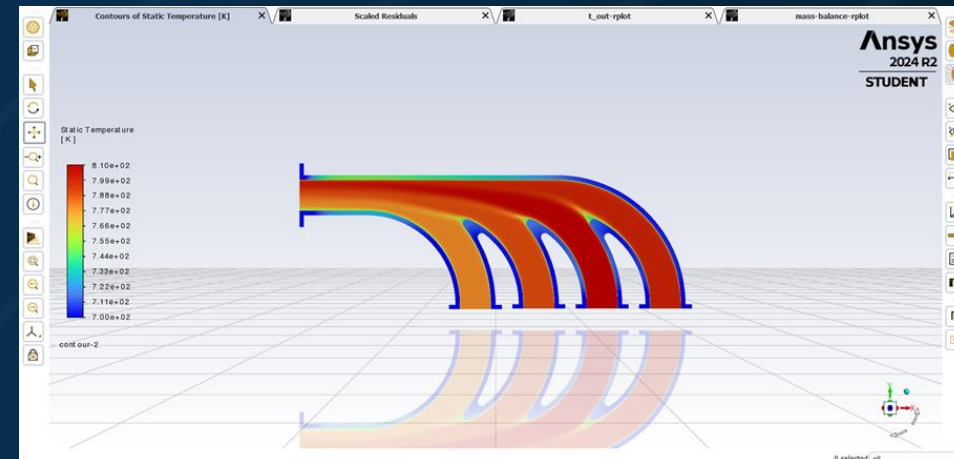
Ansys
ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi

Literatur (AIC)



Hasil Simulasi



Dapat dilihat bahwa kedua gambar hampir sama namun berbeda pada warna yang menggambarkan static temperaturnya. Dimana Suhu di saluran keluar tidak seragam karena panjang pipa saluran keluar tidak cukup bagi aliran untuk membentuk profil termal yang berkembang. Perbedaan-perbedaan diatas sangat minim yang terjadi karena beberapa faktor seperti format setup yang berbeda dan nilai-nilai yang sedikit berbeda sehingga warna tidak sama persis untuk keduanya



CADFEM

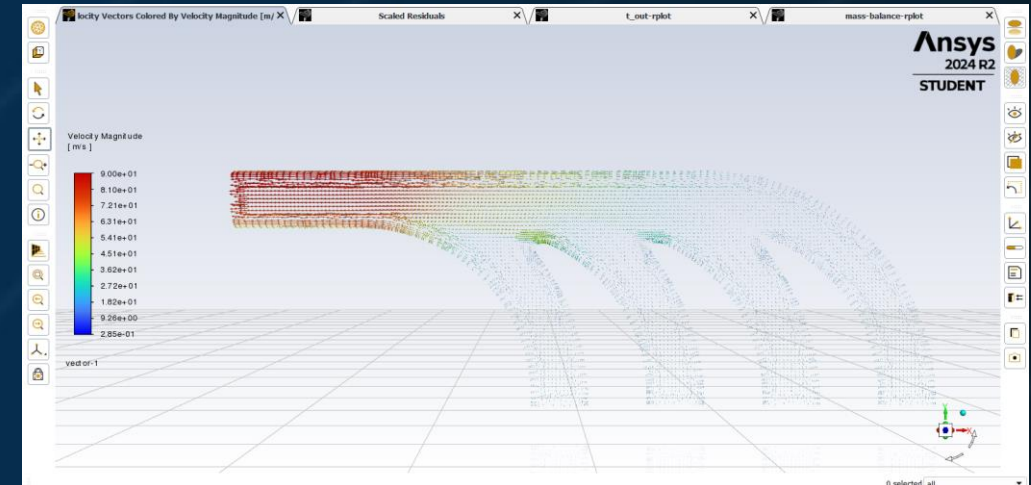
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Ansys
ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi

- Vektor vektor menunjukkan arah dan besar kecepatan aliran gas buang.
- Kecepatan gas buang tertinggi (warna merah) terjadi pada bagian awal exhaust manifold, mendekati inlet.
- Kecepatan menurun secara bertahap saat gas mengalir menuju outlet (transisi warna dari merah ke biru.)
- Aliran gas dalam manifold mengikuti jalur melengkung dari inlet ke outlet
- Dibeberapa area terjadi pengurangan kecepatan, yang ditunjukkan oleh rapatnya vektor dengan arah yang lebih kacau, terutama di area belokan.
- Adanya potensi turbulensi atau penumpukan aliran yang bisa mempengaruhi efisiensi pembuangan gas pada area belokan dan pertemuan antar saluran manifold.





CADFEM

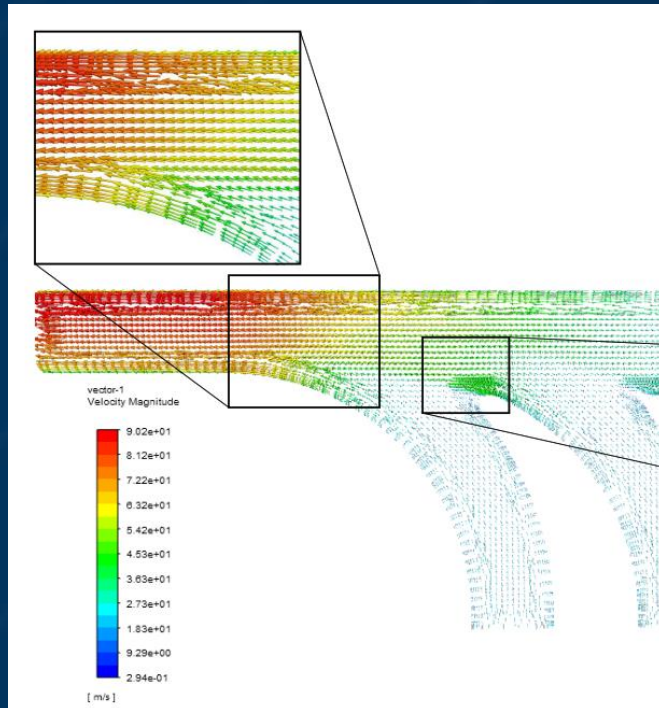
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

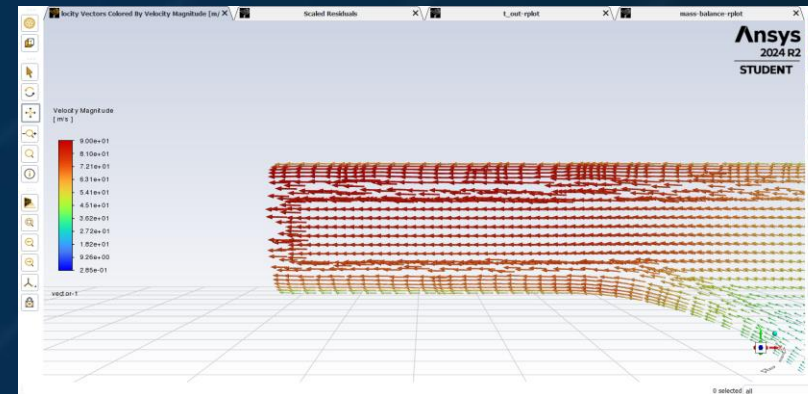
Ansyes
ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi

Literatur (AIC)



Hasil Simulasi



Keduanya telah sesuai dimana aliran bertambah cepat karena empat aliran dipaksa melalui lintasan berpenampang lebih kecil . Namun terdapat perbedaan warna pada hasil simulasi dengan literatur. Perbedaan tersebut sangat minim, terjadi karena beberapa faktor seperti format setup yang berbeda dan nilai-nilai yang sedikit berbeda sehingga warna tidak sama persis untuk keduanya



CADFEM

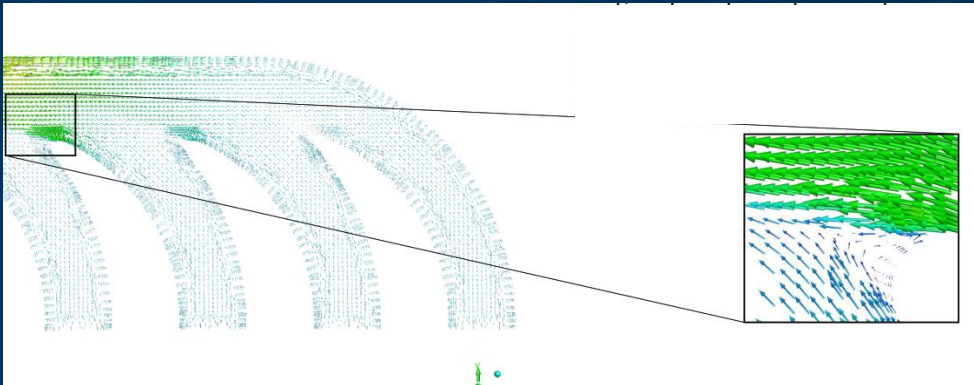
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

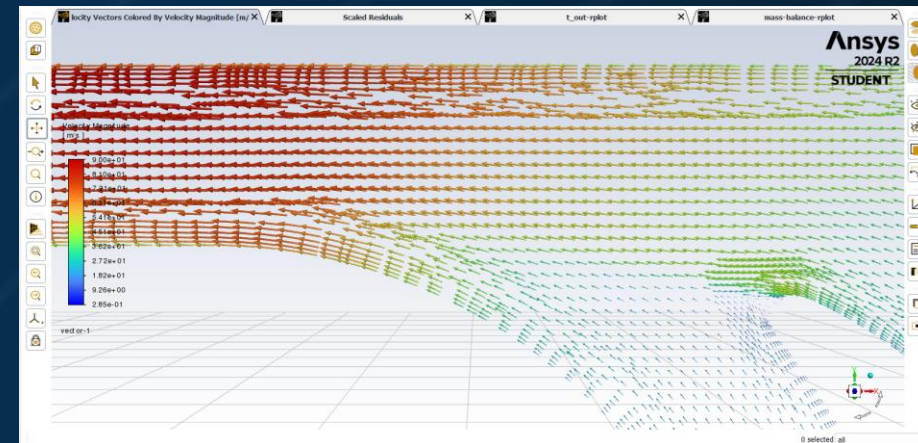
Ansys
ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi

Literatur (AIC)



Hasil Simulasi



Keduanya telah sesuai dimana pusaran kecil terbentuk melewati persimpangan saluran masuk manifold. Pusaran ini memiliki suhu yang lebih rendah karena gerakan resirkulasinya meningkatkan pembuangan panas dari gas ke bagian padat yang lebih dingin. . Namun terdapat perbedaan warna pada hasil simulasi dengan literatur. Perbedaan tersebut sangat minim, terjadi karena beberapa faktor seperti format setup yang berbeda dan nilai-nilai yang sedikit berbeda sehingga warna tidak sama persis untuk keduanya



CADFEM

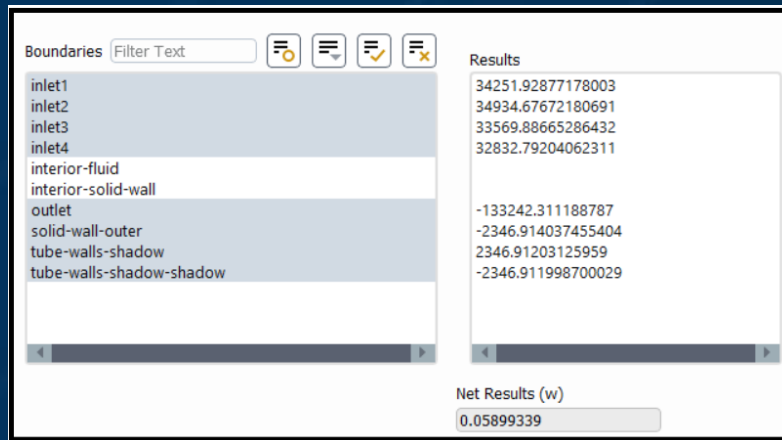
MSIB

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

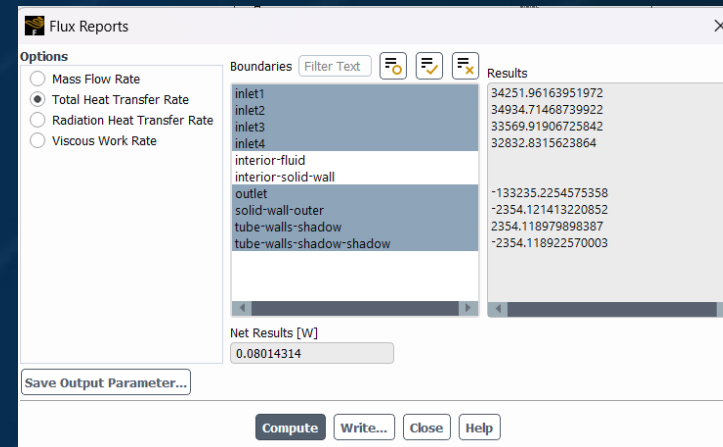
Ansys
ELITE
CHANNEL PARTNER

Hasil dan Analisis Simulasi

Literatur (AIC)



Hasil Simulasi



- Nilai laju perpindahan panasnya pada hasil simulasi sebesar 0,080134314 w. Sedangkan nilai laju perpindahan panas pada literatur (AIC) sebesar 0,05899339 w.
- Sebagian besar (kurang lebih 98%) energi yang masuk melalui saluran masuk disalurkan keluar melalui saluran keluar.
- Kurang lebih 2% energi disalurkan melalui padatan ke lingkungan sekitar yang disimulasikan oleh kondisi konveksi pada dinding luar.
- Laju aliran panas bersih melalui dinding yang dikopel dan bayangannya adalah 0 sesuai definisi dinding yang dikopel secara termal.

**CADFEM****MSIB**
Mengingat akan tetap Indonesia Bersatu**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA**Ansys** / ELITE
CHANNEL PARTNER

Kesimpulan

- Simulasi exhaust manifold berhasil memvisualisasikan aliran dan perpindahan panas dalam sistem, serta mengidentifikasi area kritis untuk optimasi. Gas buang dari empat silinder mesin dengan kecepatan konstan tetapi suhu berbeda masuk ke manifold. Distribusi tekanan dan kecepatan gas dianalisis menggunakan model turbulensi k- ω SST, dengan solver Coupled Pseudo Transient berbasis tekanan. Hasil simulasi menunjukkan stabilitas sistem dengan penurunan temperatur keluaran hingga mencapai keseimbangan setelah iterasi ke-20, dan mass balance tercapai mendekati nol setelah iterasi ke-10.
- Distribusi tekanan menunjukkan tekanan tinggi di dekat inlet manifold dan penurunan tekanan saat gas melewati cabang-cabang menuju outlet, sesuai dengan prinsip Bernoulli. Kecepatan gas tertinggi berada di inlet dan menurun menuju outlet, dengan potensi turbulensi di area belokan. Laju perpindahan panas yang disimulasikan sebesar 0,0801 W, sedikit lebih tinggi dibandingkan literatur (0,059 W), dengan 98% energi disalurkan keluar melalui gas dan 2% hilang ke lingkungan melalui konveksi dinding.
- Perbandingan hasil dengan literatur menunjukkan perbedaan minimal yang disebabkan oleh variasi setup dan parameter. Secara keseluruhan, simulasi ini berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang valid sesuai dengan prinsip fisika.

CADFEM

Simulation is more than software.

 [CADFEM Indonesia](#)

 [CADFEM Indonesia](#)

 [Cadfer Indonesia](#)

 [@cadfemindonesia](#)

 www.cadfem.id

CADFEM / **Ansys** / ELITE
CHANNEL PARTNER